GCP(Google Cloud Platform)

- 온프레미스
  - 기업에서 사용하는 대부분의 기존 시스템은 기업이 직접 데이터센터에 서버와 네트워크 스토리지 등의 인프라를 구매하여 구축하고 운영
  - 데이터센터에 온도와 습도를 적절하게 유지하기 위한 항온 항습과 정전 관리
  - 이러한 형태로 직접 구축하는 환경

- 클라우드 서비스
  - 하드웨어나 소프트웨어 등을 직접 구축하지 않고 제2의 전문업체로부터 인터넷을 통해 필요한 IT 자원을 원하는 만큼 받아 즉시 사용할 수 있으며 사용한 시간만큼 비용을 지불하는 서비스
  - 클라우드 컴퓨팅은 원격 서버 네트워크를 통해 인터넷을 통해 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 서비스를 제공
  - 원격 서버는 사용자가 기존 인프라를 확장하거나 업그레이드할 수 있는 데이터를 저장, 관리 및 처리

- 클라우드 컴퓨팅의 장점

  (1) 자본 비용을 가변 비용으로 대체

  (2) 규모의 경제로 얻게 되는 이점

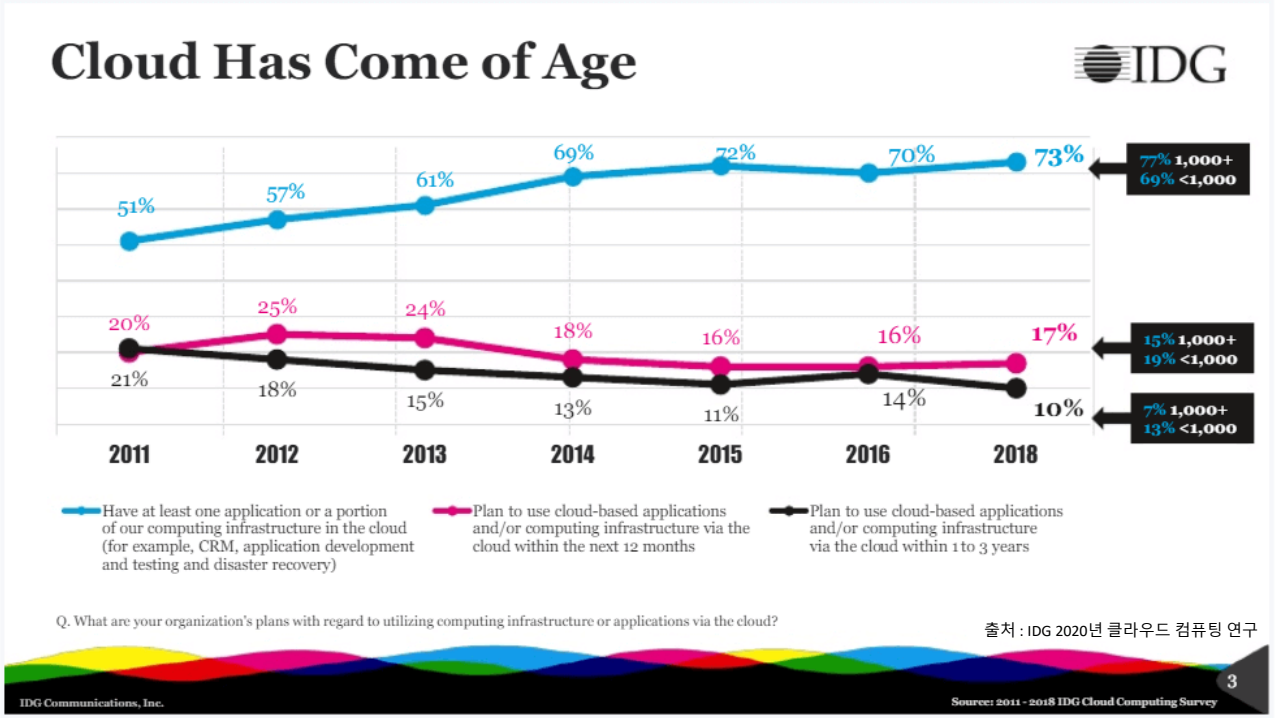
  (3) 용량 추정 불필요

  (4) 속도 및 민첩성 개선

  (5) 중요한 문제에 집중

  (6) 몇 분 만에 전 세계에 배포

- 클라우드 도입을 고려하는 시기
  - 조직 환경의 92%가 답하길 일부 서비스는 클라우드에 존재
  - 온프레미스 환경만을 사용하는 조직은 8%
  - IT 분야의 총 예산 중 1/3이 클라우드 컴퓨팅에 할당
  - 조직의 절반(55%) 이상이 퍼블릭 클라우드를 사용 중
  - 조직의 1/4(21%) 이상이 3팀 이상 퍼블릭 클라우드를 사용 중



출처 : IDG 2020년 클라우드 컴퓨팅 연구

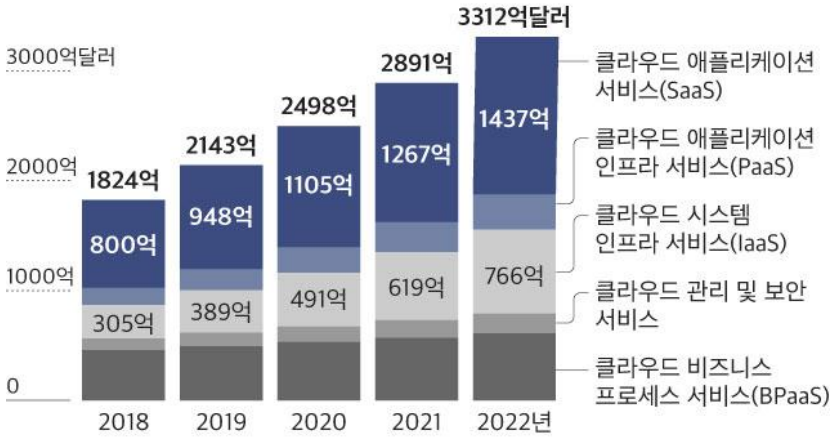
한 개 이상의
애플리케이션을
클라우드에서 사용 중

클라우드 서비스를
12 개월 이내에 사용할 예정

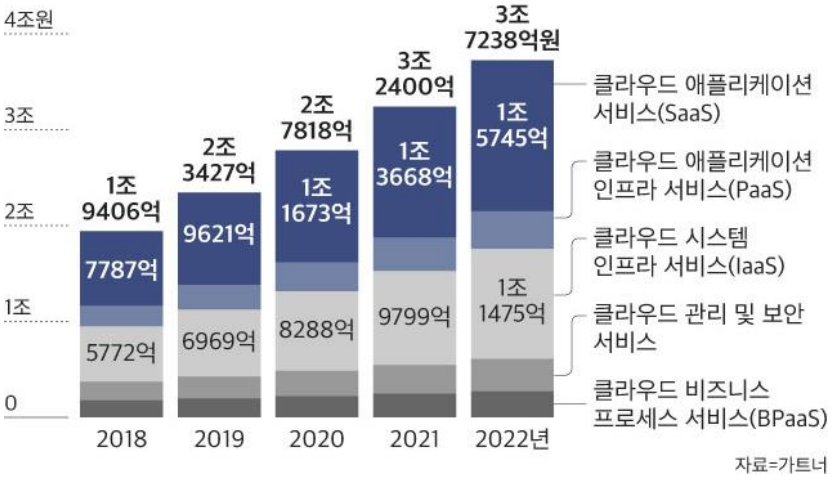
클라우드 서비스를
1~3년 이내에 사용할 예정

- 퍼블릭 클라우드 서비스 매출 전망
  - 전세계 매년 200억 달러씩 급상승
  - 국내 퍼블릭 클라우드 서비스 지출 증가

전세계 퍼블릭 클라우드 서비스 매출 전망



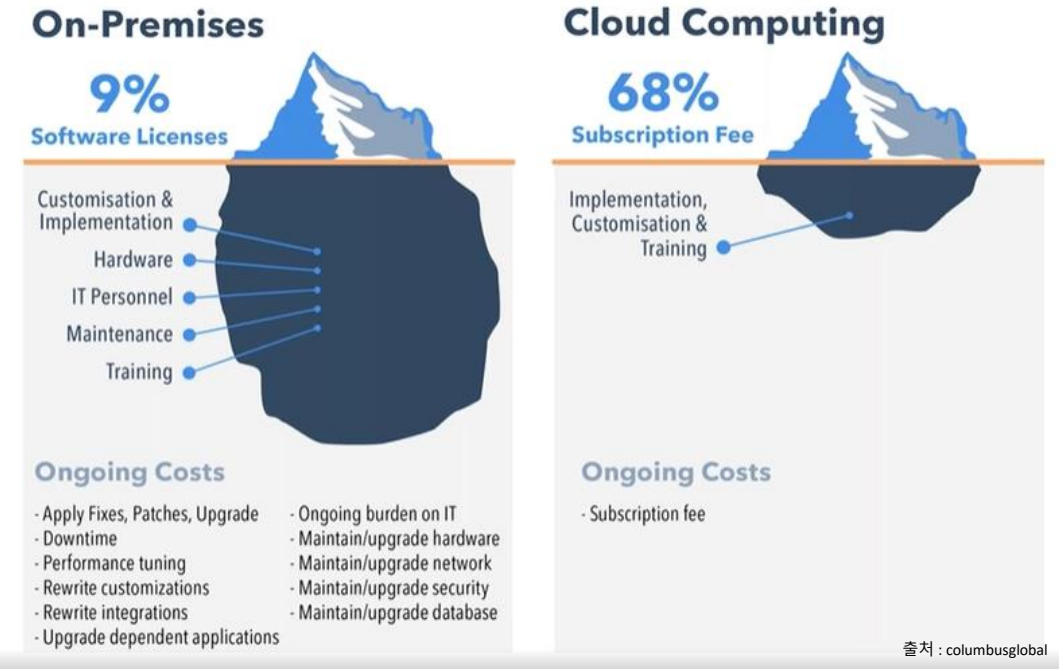
국내 퍼블릭 클라우드 서비스 최종 사용자 지출 합계



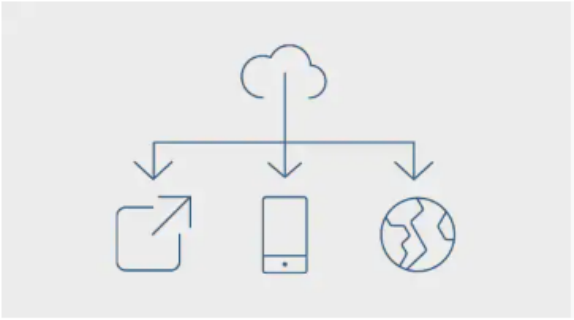
자료=가트너

- 온프레미스와 클라우드 비용 차이
  - 온프레미스 환경 구현에 많은 비용이 소모
  - 소프트웨어, 하드웨어 비용이 모두 포함

  - 클라우드 환경 구축에 별도의 비용이 소모되지 않음
  - 인프라 및 업그레이드 관련 처리가 수월

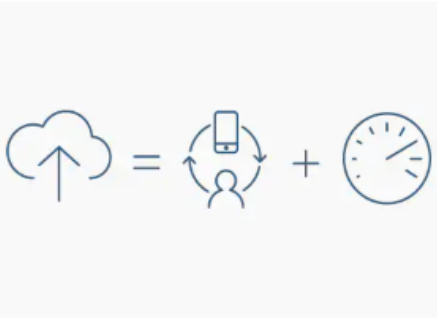


- 클라우드 컴퓨팅 이점 요약



유연성

사용자는 자신의 니즈에 맞게 서비스를 확장하고, 애플리케이션을 커스터마이즈하고, 인터넷 연결을 통해 어디서나 클라우드 서비스를 이용할 수 있습니다.



효율성

엔터프라이즈 사용자는 기본 인프라 비용 또는 유지보수에 대한 걱정 없이 애플리케이션을 빠르게 시장에 출시할 수 있습니다.

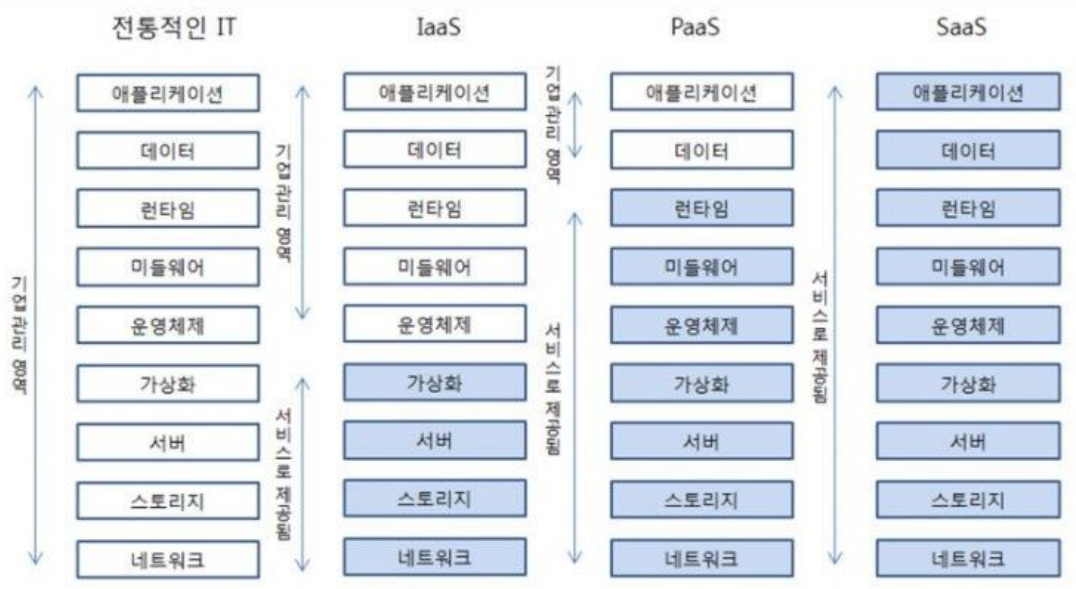


전략적 가치

클라우드 서비스는 가장 혁신적인 기술을 제공함으로써 기업이 경쟁우위를 확보할 수 있도록 합니다.

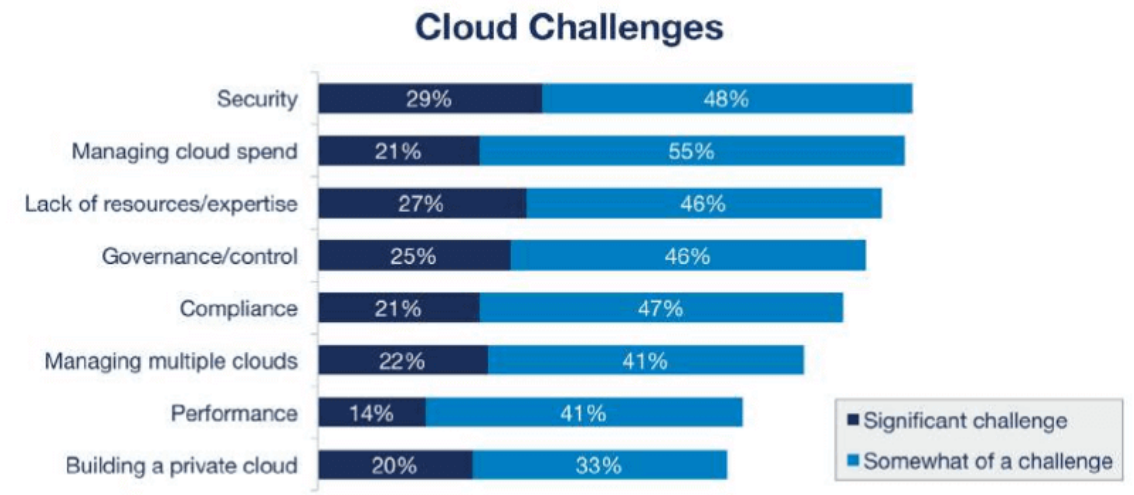
출처 : IBM 클라우드 컴퓨팅의 이점

- 서비스 모델 별 클라우드 유형
  - IaaS (Infrastructure as a Service) : 인프라를 서비스로 제공, 네트워크와 가상 머신과 같은 자원을 활용해 사용자가 스스로 필요한 기능 구축
  - PaaS (Platform as a Service) : 플랫폼을 서비스로 제공하여 운영체제와 필요한 미들웨어를 사용해 환경을 구성, 스토리지, 데이터 백업 등의 기능 제공
  - SaaS (Software as a Service) : 소프트웨어를 서비스로 제공 및 클라우드로 필요한 소프트웨어를 할당받아 별도의 설치 없이 사용



자료: Microsoft, 교보증권 리서치센터

- 클라우드 컴퓨팅 과제
  - Right Scale에서 최신 클라우드 동향에 대해 설문 조사 (2018년 1월 기준)
  - 해결해야 할 클라우드 문제점
    - 1위 : 보안
    - 2위 : 지출 관리
    - 3위 : 리소스와 전문 지식 부족



Source: RightScale 2018 State of the Cloud Report

- Microsoft vs Amazon vs Google
  - 출시, 점유율, 파트너 등에 대해 정리한 비교 표
  - 플랫폼 별로 여러가지 차이점을 보이고 있음
  - 산업 초점이 달라 주로 사용하는 기업에도 편차가 존재
  - Google Cloud Platform

	Azure	AWS	GCP
Years on the market	**10** (2010)	**16** (2004)	**12** (2008)
Market share	**16.9%**	**32.3%**	**5.8%**
Availability	**60** geographic regions around the world	**24** geographic regions around the world	**24** geographic regions around the world
Partners	Growing partner ecosystem	Extensive partner ecosystem	Its partner ecosystem lags behind those of Azure and AWS
Compliance	**90+** compliance offerings	**50+** compliance offerings	**50+** compliance offerings
Security	Azure Security Center	AWS Security Hub	Cloud Security Command Center
Services	**> 200** services	**> 212** services	**> 90** services
Databases	**Relational databases:** MS SQL Server; **NoSQL databases:** Azure DocumentDB	**Relational databases:** Amazon RDS; **NoSQL databases:** Amazon DynamoDB	**Relational databases:** Cloud SQL, Cloud Spanner; **NoSQL databases:** Cloud Bigtable, Cloud Firestore, Firebase Realtime Database, Cloud Memorystore

	Azure	AWS	GCP
Big Data	Azure HDInsight, Azure table	Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Kinesis, etc.	Google Cloud IoT Core, Cloud Dataproc, Cloud Dataflow, BigQuery, etc.
Storage	Azure storage: Blob, Disk, File, Data Lake Storage, Archive	S3, EBS, EFS, S3 Glacier, FSx for Lustre, FSx for Windows File Server, Backup, Storage Gateway, Data Transfer Services	Google Cloud Storage, Google Persistent Storage, Nearline, Coldline
Serverless computing	Azure Functions	AWS Lambda	Google Cloud Functions
Compute services	Virtual Machine	Elastic Compute Cloud (EC2)	Compute Engine
Networking	Virtual Network (VNET)	Virtual Private Cloud (VPC)	Cloud Virtual Network
Pricing	Charges per minute	Charges per hour	Charges per minute
Clients	Fujifilm, HP, Johnson Controls, Polycom, Apple, Honeywell	Unilever, BMW, Netflix, Airbnb, Samsung, Expedia	Vodafone, Toyota, LG, Spotify, Forbes, The New York Times

출처 : N-iX

- GCP를 이용한 클라우드 컴퓨팅
  - 편리한 메시징 서비스
  - 최고의 머신러닝 플랫폼 기술
  - 안전하고 유연한 네트워크
  - 저렴하고 편리한 요금 관리

- GCP 특징
  - 1. 편리한 메시징 서비스
    - 메시징이란 데이터들을 큐에 넣어 순차적으로 전달하는 서비스를 이야기
    - AWS의 경우 SQS, SNS, Kinesis, Event Bridge, Kafka 등 여러 메시징 서비스를 제공
    - GCP에서는 Pub/Sub으로 모든 내용을 수행할 수 있음
    - 구글에서 공식적으로 지원하는 파이썬 Pub/Sub 모듈 존재

- GCP 특징
  - 2. 최고의 머신러닝 서비스
    - ML에서 주로 사용되는 파이썬 or 자바를 몰라도 SQL 문으로 ML 모델 생성이 가능
    - Speech-toText 서비스에서 125개의 언어와 음성 합성을 지원
    - ML 전체 관리 플랫폼이 존재
    - Vision AI를 통해 감정, 텍스트 분석 등 ML을 구축하기 쉬운 환경

- GCP 특징
  - 3. 안전하고 유연한 네트워크
    - 자체 네트워크 라인을 구축하여 마이크로 서비스 및 빅데이터 처리에 높은 성능 제공
    - 전역적인 VPC를 통해 원하는 경우 여러 지역에서 구성 가능한 환경

- GCP 특징
  - 4. 저렴하고 편리한 요금 관리
    - 타 플랫폼에 비해 컴퓨팅 및 스토리지 비용은 매우 저렴
    - 또한 장기 사용자에게는 일부 할인을 지원
    - 첫 사용자에게 300달러의 크레딧 지원

- GCP 리전
  - 전 세계 28개의 리전과 85개의 가용 영역을 운영
  - 146개의 네트워크 에지 위치
  - 자체 전용 인터넷 회선으로 구성
  - 서울 : 1개의 Region과 3개의 가용영역(AZ,Availability Zone)

